

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA

CARRERA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

ASIGNATURA: MATEMÁTICA APLICADA | PROF. ING. ANDRÉS CANGUI H.

TRABAJO AUTÓNOMO - TERCER BIMESTRE

Documento de Resolución Analítica

Tema: Simulación 3D y Telemetría Analítica de Renderizado y Física de un Dron de Entregas mediante Cálculo Diferencial e Integral

Integrante: Cristian Ruiz
Carrera / Paralelo: Desarrollo de Software - 2do A
Institución: Instituto Superior Tecnológico Cordillera
Fecha de entrega: 5 de septiembre del 2026

FASE 1 · Cálculo Diferencial e Interpretación de Cambios Instantáneos

La altitud del dron durante el vuelo de prueba ($0 \leq t \leq 10$ s) está dada por:

$$h(t) = -0.1t^4 + 1.6t^3 - 7.2t^2 + 10t + 5$$

1. Modelo de velocidad instantánea $v(t) = h'(t)$

Derivando término a término con la regla de potencias ($d/dt[t^n] = n \cdot t^{n-1}$), se obtiene la función de velocidad vertical:

$$v(t) = h'(t) = -0.4t^3 + 4.8t^2 - 14.4t + 10$$

Evaluación	Sustitución	Resultado
$v(2)$	$-0.4(2)^3 + 4.8(2)^2 - 14.4(2) + 10 = -3.2 + 19.2 - 28.8 + 10$	$v(2) = -2.8$ m/s
$v(6)$	$-0.4(6)^3 + 4.8(6)^2 - 14.4(6) + 10 = -86.4 + 172.8 - 86.4 + 10$	$v(6) = 10.0$ m/s

Es decir, en $t = 2$ s el dron todavía está descendiendo (velocidad negativa), mientras que en $t = 6$ s ya se encuentra ascendiendo a 10 m/s.

2. Optimización de vuelo — puntos críticos

Los puntos críticos se obtienen igualando $h'(t)$ a cero:

$$-0.4t^3 + 4.8t^2 - 14.4t + 10 = 0$$

Multiplicando toda la ecuación por -2.5 para dejar el coeficiente principal en 1:

$$t^3 - 12t^2 + 36t - 25 = 0$$

Probando valores sencillos, $t = 1$ satisface la ecuación ($1 - 12 + 36 - 25 = 0$), así que se puede factorizar por división sintética:

$$(t - 1)(t^2 - 11t + 25) = 0$$

La parte cuadrática se resuelve con la fórmula general, lo que deja dos raíces adicionales:

$$t = (11 \pm \sqrt{21}) / 2$$

Punto crítico	Valor aproximado	$h''(t)$	Naturaleza
$t_1 = 1$	1.000 s	$h''(1) = -6.0 (< 0)$	Máximo local
$t_2 = (11-\sqrt{21})/2$	3.209 s	$h''(3.209) \approx 4.05 (> 0)$	Mínimo local (valle)
$t_3 = (11+\sqrt{21})/2$	7.791 s	$h''(7.791) \approx -12.46 (< 0)$	Máximo local

$$\text{Criterio de la segunda derivada: } h''(t) = -1.2t^2 + 9.6t - 14.4$$

Con estos tres puntos y los extremos del intervalo, la altitud queda así:

t (s)	0	1	3.209	7.791	10
h(t) (m)	5.00	9.30	5.21	34.09	-15.00

Conclusión: dentro del intervalo de vuelo, el dron alcanza su altura máxima absoluta en $t \approx 7.79$ s, con $h(7.791) \approx 34.09$ m. El otro punto crítico, $t \approx 3.21$ s, es un mínimo local: ahí la altitud baja hasta 5.21 m antes de volver a subir, lo que coincide con el «valle de estabilidad» que se describe en el enunciado, ubicado entre los dos máximos. A partir de $t \approx 8.5$ s la función empieza a caer con fuerza y llega a valores negativos cerca de $t = 10$ s; eso no debe leerse como que el dron atraviesa el suelo, sino simplemente como el límite matemático del intervalo de prueba.

FASE 2 · Antiderivadas y Reconstrucción de Telemetría

Un sensor secundario mide la rapidez con la que se calienta el motor:

$$T'(t) = 0.6t^2 - 2t + 4$$

1. Integral indefinida (antiderivada)

Usando la regla de potencia inversa ($\int t^n dt = t^{n+1}/(n+1) + C$) en cada término de $T'(t)$:

$$T(t) = 0.6 \cdot (t^3/3) - 2 \cdot (t^2/2) + 4t + C$$

$$T(t) = 0.2t^3 - t^2 + 4t + C$$

2. Problema de valor inicial

Se sabe que al momento del despegue ($t = 0$) el motor estaba a temperatura ambiente, es decir $T(0) = 22$ °C:

$$T(0) = 0.2(0)^3 - (0)^2 + 4(0) + C = C = 22$$

Con ese valor de C ya se tiene la ecuación completa de la temperatura del motor:

$$T(t) = 0.2t^3 - t^2 + 4t + 22$$

Con esta expresión se puede saber la temperatura del motor en cualquier instante t , partiendo únicamente del dato de su tasa de cambio — un ejemplo directo del Teorema Fundamental del Cálculo aplicado a un problema de valor inicial.

FASE 3 · Integral Definida y Teorema Fundamental del Cálculo

La cámara 4K del dron transfiere datos a una tasa dada por:

$$D(t) = 3t^2 + 2t + 5$$

1. Cálculo analítico de la acumulación total

Primero se obtiene la antiderivada de $D(t)$:

$$F(t) = t^3 + t^2 + 5t$$

Y se aplica el Teorema Fundamental del Cálculo entre $t = 1$ y $t = 4$:

$$\text{Datos Totales} = F(4) - F(1)$$

$F(4)$	$(4)^3 + (4)^2 + 5(4) = 64 + 16 + 20$	$= 100$
$F(1)$	$(1)^3 + (1)^2 + 5(1) = 1 + 1 + 5$	$= 7$

$$\text{Datos Totales} = 100 - 7 = 93 \text{ MB}$$

En otras palabras, entre el segundo 1 y el segundo 4 del vuelo, la cámara 4K transfiere en total 93 Megabytes de datos.

2. Interpretación analítica

Geométricamente, $\int D(t) dt$ es el área bajo la curva de $D(t)$ entre los dos límites de integración. $D(t)$ es una lectura instantánea (en MB/s) que va cambiando todo el tiempo, y el buffer de datos del dron no guarda esa tasa como tal, sino la suma de muchísimos incrementos diminutos $D(t) \cdot dt$ uno tras otro. Gracias al Teorema Fundamental del Cálculo, esa suma continua se puede calcular de forma exacta con solo evaluar la antiderivada $F(t)$ en los dos extremos del intervalo, sin tener que sumar instante por instante. Por eso la integral definida describe tan bien cómo se llena un buffer de datos en tiempo real: cada pequeña muestra de telemetría aporta un poco al total, y el

resultado final — los 93 MB — es justamente el área que queda encerrada entre la curva $D(t)$, el eje t y las líneas verticales $t = 1$ y $t = 4$.